

Riešenie sústav lineárnych rovníc pomocou Gaussovej eliminačnej metódy

Aliaksandra Kibryk

2026-04-18

Obsah

1	Motivačný úvod	1
2	Teoretické pozadie	2
3	Praktická implementácia v R	2
4	Vizualizácia matice	3
5	Záver a zhodnotenie	3
6	Literatura	4

1 Motivačný úvod

V technickej praxi a inžinierskych disciplínach sa mimoriadne často stretávame s potrebou riešiť komplexné sústavy lineárnych rovníc. Pri analýze mechanických sústav, vyvažovaní síl v statike alebo pri výpočtoch v kinematike je často potrebné určiť viacero neznámych parametrov súčasne.

Napríklad pri analýze síl pôsobiacich na teleso na naklonenej rovine s viacerými väzbami (napríklad systém kladiek) vieme fyzikálny problém transformovať do matematického modelu reprezentovaného maticami. Efektívne riešenie takýchto modelov pomocou výpočtovej techniky a softvéru R je kľúčovým nástrojom moderného materiálového inžinierstva.

2 Teoretické pozadie

Sústavu n lineárnych rovníc o n neznámych zapisujeme v maticovom tvare:

$$\mathbf{A}\vec{x} = \vec{b} \quad (1)$$

Podľa Gaussovej metódy (Strang 2016) transformujeme rozšírenú maticu $(\mathbf{A}|\vec{b})$ na hornú trojuholníkovú maticu pomocou elementárnych riadkových operácií.

3 Praktická implementácia v R

V systéme R môžeme sústavy riešiť priamo funkciou `solve()`, alebo simulovať proces eliminácie. Uvažujme nasledujúcu sústavu:

```
# Definícia matice koeficientov A, vektora pravých strán b a f-cie pre elimináciu RowRed vektora
A <- matrix(c(3, 2, -1,
              2, -1, 4,
              1, 1, -2), nrow = 3, byrow = TRUE)

b <- c(1, -2, 0)

RowRed <- function(A, b){
  #spojíme A a b do jednej rozšírenej matice
  Ab <- cbind(A, b)
  #zistíme dim(A), za predpokladu že A je štvorcová
  n <- nrow(Ab)

  #posuvame na na predposledni diagonalny prvok
  for (i in 1:(n-1)){
    #---mechanizmus na vymenu riadkov v pripade ak trapim na 0 na diagonale

    #tu sa zisti max v stlpci a porovna sa s "počítačovou" nulou
    pivot_indx <- which.max(abs(Ab[(i:n), i]))+i-1

    if (abs(Ab[pivot_indx, i]) < 1e-15){
      next
    }

    #samotna vymena
    if (pivot_indx != i){
```

```

    tmp_row <- Ab[i, ]
    Ab[i, ] <- Ab[pivot_indx, ]
    Ab[pivot_indx, ] <- tmp_row
  }
  #---
  #tu potom prebieha eliminacia(dolny riadok - prislušny nasobok horneho)
  for (j in (i+1):n){
    factor <- Ab[j, i] / Ab[i, i]
    Ab[j, ] <- Ab[j, ] - factor * Ab[i, ]
  }
}
#zapsmall() vracia 0 namiesto nekonečne maleho zlomku
return(list(
  A_Red = zapsmall(Ab[, 1:n]),
  b_Red = zapsmall(Ab[, (n+1)])
))
}

# Riešenie sústavy
ext_r <- RowRed(A, b)
x_vysledok <- solve(ext_r$A_Red, ext_r$b_Red)

```

Tabuľka 1: Vysledny vektor riešeni

x_i	Hodnota
x_1	-1.14
x_2	2.57
x_3	0.71

4 Vizualizácia matice

Pre lepšiu interpretáciu môžeme zobrazit „teplotnú mapu“ (heatmap) koeficientov matice **A**.

5 Záver a zhodnotenie

V tomto projekte sme demonštrovali silu systému R pri riešení lineárnych systémov. Metóda 1 je základom pre zložitejšie algoritmy v materiálovom výskume. Pomocou tabulkoveho tvaru

Matica A reducovna



Obrázok 1: Vizualizácia hodnôt v matici koeficientov A

(Tab. 1) vieme aj pohodlne kontrolovať koeficienty. Kombinácia numerickej presnosti a možnosti vizualizácie (Obr. 1) robí z Quarto ideálny nástroj pre technické správy.

6 Literatura

Strang, Gilbert. 2016. *Linear Algebra and Its Applications*. Wellesley-Cambridge Press.